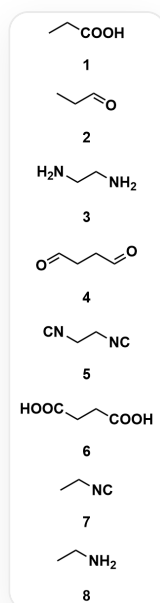


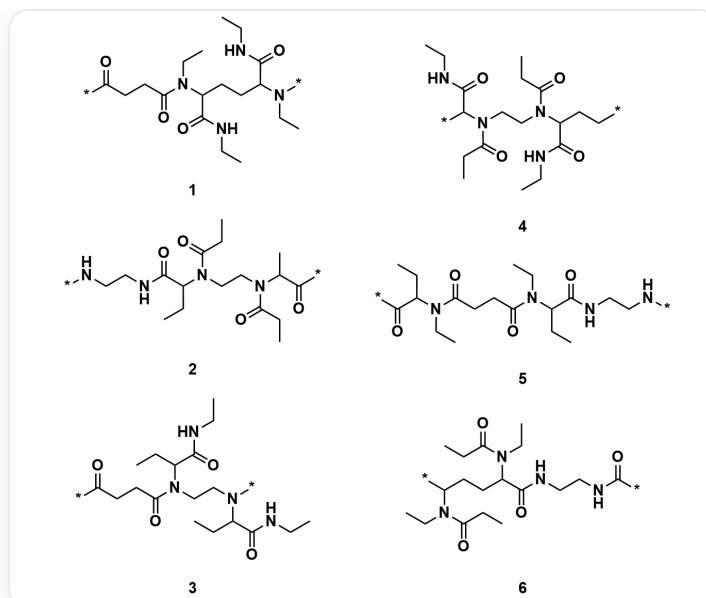
题目

以下一系列单体分子 A_i ，其彼此之间可以发生聚合反应：



单体分子有以下几种：1. CCC(O)=O 2. CCC=O 3. NCCN 4. O=CCCC=O 5. [C-]#[N+]CC[N+]#[C-] 6. O=C(CCC(O)=O)O 7. CC[N+]#[C-] 8. NCC

以下一系列高分子聚合物的重复单元 P_j ，是由以上单体分子反应得到的（图中 `\*` 表示重复单元片段在聚合物中的连接位点）：



聚合物的重复单元有以下几种：1. O=C([*])CCC(N(CC)C(CCC(N(CC)[*])C(NCC)=O)C(NCC)=O)=O 2. [*]NCCNC(C(CC)N(C(CC)=O)CCN(C(C([*])=O)C)C(CC)=O)=O 3. O=C([*])CCC(N(CCN(C(CC)C(NCC)=O)[*])C(C(NCC)=O)CC)=O 4. O=C(NCC)C([*])N(C(CC)=O)CCN(C(C(NCC)=O)CC[*])C(CC)=O 5. O=C([*])C(CC)N(C(CCC(N(CC)C(C(NCCN[*])=O)CC)=O)=O)CC 6. CCN(C(CC)=O)C(CCC(N(CC)C(CC)=O)C(NCCNC([*])=O)=O)[*], 其中 [*] 表示重复单元在聚合物中的连接位点

对于每种聚合物，计算 z_j 的值：

$$z_j = \prod_{i \in p_j} A_i \times \prod_{i \notin p_j} \frac{1}{A_i}$$

其中：

- p_j ：在重复单元 P_j 中存在的单体集合
- A_i ：单体 A_i 的序号

最终，计算 z_j 的总和：

$$S = \sum_j z_j$$

选择正确的选项，要求最终结果保留 3 位有效数字，选择与结果的误差在 1% 以内的选项，否则选择选项 A: 其他选项均不正确。

A. 其他选项均不正确

B. 52.9

C. 44.7

D. 10.1

E. 5.31

F. 2.18

G. 0.454

H. 55.8

I. 70.5

J. 91.5

K. 150

答案

正确答案: B

详细解析

观察聚合物的结构我们发现，每个复杂的聚合物重复单元是通过其对应的四种不同单体，经由Ugi多组分聚合反应生成的。

CHECKPOINT

2 PTS

每种聚合物是由四个单体分子经过Ugi多组分聚合生成的

聚合物重复单元	对应的单体集合 (p_j)	单体序号
P_1	A_4, A_6, A_7, A_8	{4, 6, 7, 8}
P_2	A_1, A_2, A_3, A_5	{1, 2, 3, 5}
P_3	A_2, A_3, A_6, A_7	{2, 3, 6, 7}
P_4	A_1, A_3, A_4, A_7	{1, 3, 4, 7}
P_5	A_2, A_5, A_6, A_8	{2, 5, 6, 8}
P_6	A_1, A_4, A_5, A_8	{1, 4, 5, 8}

CHECKPOINT

1 PTS

P_1 的对应单体序号为 4, 6, 7, 8

CHECKPOINT

1 PTS

P_2 的对应单体序号为 1, 2, 3, 5

CHECKPOINT

1 PTS

P_3 的对应单体序号为 2, 3, 6, 7

CHECKPOINT

1 PTS

P_4 的对应单体序号为 1, 3, 4, 7

CHECKPOINT

1 PTS

P_5 的对应单体序号为 2, 5, 6, 8

CHECKPOINT

1 PTS

P_6 的对应单体序号为 1, 4, 5, 8

我们将使用以下公式计算每个 z_j 的值。公式中， A_i 代表单体的序号， p_j 是构成聚合物 P_j 的单体序号集合，我们假设每个单体在反应中只出现一次（即 $n_{i,j} = 1$ ）。

$$z_j = \frac{\prod_{i \in p_j} A_i}{\prod_{i \notin p_j} A_i}$$

$$z_1 = \frac{4 \times 6 \times 7 \times 8}{1 \times 2 \times 3 \times 5} = \frac{1344}{30} \approx 44.8000$$

CHECKPOINT

0.5 PTS

$$z_1 = 44.8000$$

$$z_2 = \frac{1 \times 2 \times 3 \times 5}{4 \times 6 \times 7 \times 8} = \frac{30}{1344} \approx 0.0223$$

CHECKPOINT

0.5 PTS

$$z_2 = 0.0223$$

$$z_3 = \frac{2 \times 3 \times 6 \times 7}{1 \times 4 \times 5 \times 8} = \frac{252}{160} = 1.5750$$

CHECKPOINT

0.5 PTS

$$z_3 = 1.5750$$

$$z_4 = \frac{1 \times 3 \times 4 \times 7}{2 \times 5 \times 6 \times 8} = \frac{84}{480} = 0.1750$$

CHECKPOINT

0.5 PTS

$$z_4 = 0.1750$$

$$z_5 = \frac{2 \times 5 \times 6 \times 8}{1 \times 3 \times 4 \times 7} = \frac{480}{84} \approx 5.7143$$

CHECKPOINT

0.5 PTS

$$z_5 = 5.7143$$

$$z_6 = \frac{1 \times 4 \times 5 \times 8}{2 \times 3 \times 6 \times 7} = \frac{160}{252} \approx 0.6349$$

CHECKPOINT

0.5 PTS

$$z_6 = 0.6349$$

最终，计算：

$$S = \sum_{j=1}^6 z_j = z_1 + z_2 + z_3 + z_4 + z_5 + z_6$$

$$S \approx 44.8000 + 0.0223 + 1.5750 + 0.1750 + 5.7143 + 0.6349$$

$$S \approx 52.9$$

CHECKPOINT

0.5 PTS

$$S \approx 52.9$$